Capítulo 6. Diseño e ingeniería de la solución fotovoltaica

6.1. Selección de componentes: módulos, inversores y estructura

[Borrador. Las elecciones de módulo de este apartado son una propuesta pendiente de validación y pueden cambiar con los resultados de la simulación y la comprobación estructural.]

En este apartado se seleccionan los componentes principales del generador fotovoltaico de cada una de las variantes definidas en el capítulo 5. Por el momento se desarrolla solo la selección del módulo, ya que las elecciones de inversor y de estructura soporte dependen en parte de ella y se tratarán más adelante en este mismo capítulo.

Antes de entrar en los productos concretos, se resume de forma breve el panorama de tecnologías de generación fotovoltaica disponible en el mercado, puesto que dicho panorama es el que explica qué candidatos se comparan en cada variante y por qué.

6.1.1. Módulos fotovoltaicos

Tecnologías de generación fotovoltaica

La práctica totalidad de los módulos comerciales para aplicaciones como la de este proyecto emplea células de silicio cristalino. **[pendiente: cuota de mercado del silicio cristalino, con fuente citable]** El silicio de grado solar se obtiene a partir de silicio de grado metalúrgico y, según el proceso de cristalización, da lugar a obleas policristalinas (método Siemens) o monocristalinas (método Czochralski) [**?**]. Para formar el módulo, las células se encapsulan en EVA entre un vidrio frontal y una lámina posterior o un segundo vidrio, y el conjunto se cierra con un marco de aluminio anodizado [**?**].

La evolución de la célula en los últimos años se aprecia bien en la eficiencia. El manual de referencia situaba en 2013 la eficiencia de las células industriales de silicio entre el 13 y el 17 % [**?**], mientras que todos los módulos opacos candidatos de este trabajo declaran eficiencias de módulo de entre el 22,0 y el 24,6 % en sus fichas técnicas. Dicha mejora procede sobre todo del paso de la oblea de tipo p a la de tipo n y de nuevas arquitecturas de célula. Entre los candidatos analizados aparecen dos:

- **TOPCon**, célula de tipo n con contacto pasivado, que emplean los candidatos de Trina y Jinko.
- **Contacto posterior**, con los contactos en la cara trasera y sin rejilla frontal, comercializada con las denominaciones ABC (AIKO) y HPBC (LONGi).

Como se puede observar en la Tabla 6.1, los coeficientes de temperatura de potencia de los módulos opacos candidatos se sitúan entre $-0{,}26$ y $-0{,}30\,\%/°\mathrm{C}$. Son valores claramente mejores que el $-0{,}4\,\%/°\mathrm{C}$ que el mismo manual toma por defecto para el silicio cristalino cuando no se dispone de datos del fabricante [**?**]. Se trata de un parámetro relevante en Madrid, ya que la temperatura de célula en verano reduce la potencia de todas las variantes.

Tabla 6.1: Tecnologías de célula de los módulos candidatos. Cuando una tecnología agrupa varios candidatos se indica el valor medio entre el mínimo y el máximo. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Tecnología de célula	Fabricantes candidatos	Eficiencia (%)	Coeficiente de temperatura (%/°C)
Contacto posterior ABC, tipo n	AIKO	23,8	−0,26
Contacto posterior HPBC, tipo n	LONGi (Hi-MO 9)	24,6	−0,26
TOPCon, tipo n	Trina y Jinko	22,81	−0,30
Tipo n, arquitectura no indicada	JA Solar	23,3	−0,29
c-Si semitransparente	Onyx Solar y Polysolar	17,79*	−0,41
PERC monofacial semitransparente	AGC	No figura	No figura

* Incluye la eficiencia del Onyx Solar GL.03, calculada a partir de la densidad de potencia de su ficha.

A la tecnología de célula se suman otras dos características que distinguen a los módulos actuales y que pesan de forma distinta según la variante:

- **Composición del laminado.** El módulo monovidrio lleva un vidrio frontal de 3,2 mm y lámina posterior, mientras que el vidrio-vidrio sustituye dicha lámina por un segundo vidrio, de 1,6 a 2,0 mm en los candidatos opacos comparados. En el vidrio-vidrio no hay lámina trasera que se degrade y el encapsulante retiene los fragmentos en caso de rotura. Por eso se exige en la variante de marquesinas.
- **Bifacialidad.** Con la cara trasera transparente, el módulo aprovecha también la radiación reflejada por el suelo. Los candidatos bifaciales que declaran su factor de bifacialidad dan un 80 %. Sin embargo, la ganancia real depende del albedo y de que la cara trasera quede libre, por lo que solo se considera en las variantes donde se da esa condición.

La capa fina se descartó en el lucernario por densidad de potencia. La ficha de Onyx Solar que se emplea en la variante V1a recoge dos vidrios de silicio amorfo, con un grado de transparencia nominal del 20 % y una transmisión luminosa del 16,3 %, que alcanzan solo 34,0 Wp/m^2. Sobre la superficie disponible supondrían en torno a 15,7 kWp, potencia que no constituye una alternativa de dimensionado, sino una variante distinta.

Método de selección

En cada variante se comparan tres candidatos de una misma clase de potencia y formato, de fabricantes bien posicionados. La cubierta plana y las marquesinas comparten los mismos tres candidatos, como se explica más adelante. Las características comparadas son las que pide la guía de la asignatura para justificar el módulo: parámetros eléctricos en condiciones condiciones estándar de medida (STC), tecnología de célula, coeficiente de temperatura, degradación inducida por la luz (degradación inducida por la luz (LID)), degradación inducida por potencial (PID), garantías, precio y posición del fabricante en los rankings. A ellas se añaden los criterios propios de cada variante, que salen de lo que limita esa instalación en concreto: superficie, tensión de string, carga de viento, comportamiento frente al fuego o función arquitectónica del elemento. Todos los datos técnicos proceden de las fichas de los fabricantes. **[pendiente: dar de alta con bibliotecario-pdf las doce fichas de Datos/Fichas Técnicas/Módulos para poder citarlas]**

Cada candidato se valora en cada criterio por orden, de 1 (peor) a 3 (mejor), y los empates se reparten a la media, siguiendo el método empleado en un trabajo previo del mismo máster. **[pendiente: decidir si el TFM de M. Arcas (2024) se cita; hoy figura como fuente no citable]** Se trata de una valoración ordinal: indica qué candidato es mejor en cada criterio, pero no asigna a los criterios un peso ni una importancia relativa, por lo que no se suman puntos. Cuando una ficha no da el dato, el candidato recibe la peor valoración en ese criterio. En todas las variantes se representan en un diagrama radar los mismos cinco criterios generales, con el sentido en que se valoran y su motivo técnico:

- **Peso (menor es mejor).** Un módulo más ligero facilita el montaje a mano y reduce la carga sobre la estructura soporte o la cubierta.
- **Tamaño (menor área es mejor).** Las dimensiones condicionan el manejo durante la instalación y el encaje en las estructuras estándar.
- **Eficiencia (mayor es mejor).** Fija la potencia que se obtiene por unidad de superficie ocupada.
- **LID/PID (menor degradación es mejor).** La LID es una pérdida del primer año que se arrastra durante toda la vida útil, y la resistencia a la PID declarada o ensayada reduce el riesgo de degradación por potencial en strings de alta tensión. Cada uno se valora por separado y el diagrama muestra la media de ambas valoraciones.
- **Coeficiente de temperatura (menor en valor absoluto es mejor).** Mide la pérdida de potencia al calentarse la célula, relevante en el verano de Madrid.

En las variantes V1b y V2 se añaden al diagrama los criterios propios de ambas, y en V1a y V3 dichos criterios se describen en el texto de cada variante. **[pendiente: Mario indicará los atributos específicos de V1a y V3 que se añadirán a sus diagramas radar]**

El precio se ordena por categorías de mercado de febrero de 2026 y no por modelo, de modo que sirve para comparar pero no para presupuestar. **[pendiente: dar de alta la fuente de precios pvXchange, los rankings consultados y la bancabilidad PV-Tech Q4 2025; no proceden de las fichas]**

Cabe destacar que no se emplea un módulo único para todo el proyecto, sino que se elige uno por variante según lo que la limita. Las variantes V1b y V2 se comparan con los mismos tres candidatos, ya que admiten la misma clase de módulo y comparten tensión de sistema e inversor previsto de 1.100 V; lo que cambia entre ellas es la importancia de cada criterio, de modo que una misma comparativa puede dar un resultado distinto en cada una. La Tabla 6.2 resume el criterio limitante y el requisito de paso de cada variante.

Tabla 6.2: Criterio limitante y requisito de paso de cada variante. Elaboración propia.

Variante	Qué limita la variante	Requisito de paso
V1a. Lucernario (BIPV)	Función de lucernario: luz natural y control solar	Transparencia publicada $\geq 20\,\%$
V1b. Cubierta plana	Superficie (1.582,5 m^2 netos de módulo) y entradas de continua del inversor	Ninguno
V2. Marquesinas	Huella (3.182,4 m^2 de módulo) y vidrio sobre personas y vehículos	Vidrio-vidrio
V3. Planta en suelo	Capacidad de acceso (en torno a 4,6 MW), no el suelo	1.500 V y bancabilidad AAA

Variante V1a: lucernario

La justificación del lucernario no es energética sino arquitectónica: se busca mantener la luz natural sobre el hall y aportar control solar. Por ello se exige como requisito previo una transparencia publicada igual o superior al 20 %.

Onyx Solar fabrica el vidrio fotovoltaico a medida, por lo que no dispone de un catálogo cerrado de módulos. Se toma como referencia la ficha técnica de uno de sus proyectos de lucernario, que recoge cuatro vidrios. De ellos se elige el GL.03, de silicio monocristalino y 1.700 × 1.000 mm, por ser el de formato más próximo al de un módulo comercial y, por tanto, el que mejor encaja en una estructura estándar. El vidrio de formato estándar de la misma ficha, el GL.04 de 1.641 × 989 mm, se descarta por ser opaco y llevar lámina trasera y marco, y los vidrios GL.01 y GL.02 son de capa fina, descartada por densidad como se ha indicado. Como se puede observar en la Tabla 6.3, se comparan tres vidrios fotovoltaicos de silicio cristalino.

Tabla 6.3: Comparativa de módulos fotovoltaicos para la variante V1a (lucernario). I_{max} es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Característica técnica	**Onyx Solar GL.03**	**Polysolar PS-MC-ST-60**	**AGC SunEwat Vision Square**
P_{mpp} (Wp)	265	370	No figura (a medida)
V_{mpp} (V)	32	34,86	No figura
I_{mpp} (A)	8,39	10,62	No figura
V_{oc} (V)	38	40,50	No figura
I_{sc} (A)	8,93	11,18	No figura
V_{max} (V)	1.000	1.000	No figura
I_{max} (A)	No figura	20	No figura
Tecnología de célula	Mono c-Si (6 pulgadas), 60 células	Mono c-Si bifacial	PERC monofacial
Peso (kg)	34	30	No figura
Dimensiones (mm)	1.700 × 1.000	1.770 × 1.049	A medida (máx. 4.500 × 2.000)
Año de fabricación	2020	2021	2021
Coeficiente de temperatura (%/°C)	−0,45	−0,36	No figura
Eficiencia (%)	15,58*	20	No figura
LID	No declarado	No declarado	No declarado
PID	No declarado	No declarado	No declarado
Garantía de potencia (años)	No figura	30	20
Garantía de producto (años)	No figura	30	10
Precio (€/Wp)	No publicado	No publicado	No publicado
Posición del fabricante en el ranking consultado	No figura	No figura	No figura
Transparencia (%)	19	10	[8, 90] (a medida)

* Cálculo propio a partir de la potencia y el área de la ficha.

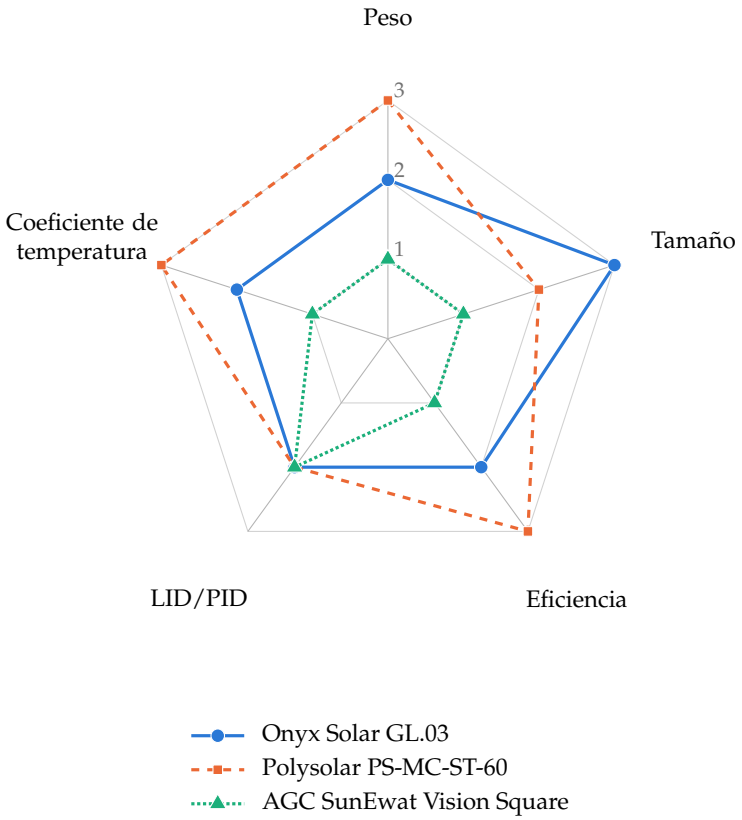


Figura 6.1: Valoración de los candidatos de la variante V1a en los criterios generales (1 = peor, 3 = mejor). Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 6.1, el Polysolar PS-MC-ST-60 es el mejor en peso, eficiencia y coeficiente de temperatura, y el Onyx, en tamaño. En LID/PID empatan los tres, ya que ninguna ficha lo declara, y el AGC queda el último en el resto porque su ficha no da los datos. Sin embargo, en esta variante deciden además dos criterios propios:

- **Transparencia (mayor es mejor).** Es la función del elemento: cuanto más transparente es el vidrio, más luz natural llega al hall.
- **Transmitancia U y factor solar g publicados (publicarlos es mejor).** Sin ellos no se puede justificar el comportamiento térmico del lucernario ni su aportación al control solar.

El Polysolar solo publica una transparencia del 10 %, por lo que no pasa el requisito. Esto puede deberse a que su alta densidad, de 199,3 $\mathrm{Wp/m^2}$ (cálculo propio), procede precisamente de cubrir casi todo el vidrio con célula. El AGC SunEwat Vision Square es el mejor en transparencia, ya que la fabrica a medida entre el 8 y el 90 %, pero su ficha no da la potencia, las tensiones ni las corrientes del vidrio, por lo que no permite dimensionar el campo ni crear el fichero de módulo para la simulación. Se propone en consecuencia el **Onyx Solar GL.03**, de 265 Wp y 1.700 × 1.000 mm, ya que es el único de los tres que publica una transmitancia térmica, de 5,5 $\mathrm{W/m^2{\cdot}K}$, y el único con una transparencia cercana al requisito que da todos los datos eléctricos necesarios para la simulación. Con 272 vidrios sobre los 463,1 $\mathrm{m^2}$ de vidrio activo se obtendrían unos 72,1 kWp. **[cálculo propio por área: el número real de vidrios depende de la retícula de la perfilería del lucernario]**

[decidir: el GL.03 tiene un 19 % de transparencia, un punto por debajo del requisito del 20 %. Opciones: mantener el requisito y pedir a Onyx una versión al 20 % o más; fijarlo en

torno al 20 %; o pedir a AGC los datos eléctricos de un Vision Square con la transparencia que se fije. Los vidrios de capa fina de la ficha de Onyx, con un 20 % nominal, tienen en realidad una transmisión luminosa menor, del 16,3 %]

Como debilidades, dicho vidrio tiene un coeficiente de temperatura de $-0{,}45\,\%/°\mathrm{C}$, peor que el del Polysolar, y una tolerancia de potencia de $\pm 10\,\%$. Además, la ficha no recoge garantías, factor solar g, eficiencia ni fusible máximo en serie de este modelo. **[pendiente: pedir a Onyx las garantías, el factor solar y el fusible máximo del GL.03]** Queda como reserva el Polysolar, condicionado a que confirme una versión con transparencia igual o superior al 20 %.

Variantes V1b y V2: cubierta plana y marquesinas

La cubierta y las marquesinas se analizan juntas. En ambas se instalarían módulos de la misma clase, de unos 2 m^2, con la misma tensión de sistema y un inversor previsto de 1.100 V, por lo que la diferencia entre ellas no está en el módulo que admiten, sino en lo que limita cada instalación.

La cubierta cuenta con una impermeabilización líquida continua, por lo que la estructura debe ser lastrada y no perforante. Lo que limita esta variante es la superficie, de 1.582,5 m^2 netos de módulo, y las entradas de continua del inversor, que fueron el límite en el recálculo de superficies. En las marquesinas, en cambio, el módulo queda sobre personas y vehículos, por lo que se exige como requisito de paso que sea vidrio-vidrio, condición que cumplen los tres candidatos. Se propone además que la marquesina sea estanca mediante perfiles que actúen a la vez de fijación y de canalón, sin chapa bajo el módulo, de manera que la cara trasera quede libre y la bifacialidad tenga sentido. La Tabla 6.4 recoge la comparativa de los tres candidatos.

Tabla 6.4: Comparativa de módulos fotovoltaicos para las variantes V1b (cubierta plana) y V2 (marquesinas). I_{max} es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Característica técnica	AIKO Neostar 2P+ 475 vidrio-vidrio	Trina Vertex S+ TSM-440NEG9RC.27	Jinko Tiger Neo 54HL4M-BDV 525
P_{mpp} (Wp)	475	440	525
V_{mpp} (V)	34,80	44,0	35,05
I_{mpp} (A)	13,66	10,01	14,98
V_{oc} (V)	41,24	52,2	41,23
I_{sc} (A)	14,35	10,67	15,88
V_{max} (V)	1.500	1.500	1.500
I_{max} (A)	25	25	35
Tecnología de célula	ABC, tipo n	i-TOPCon, tipo n	TOPCon, tipo n
Peso (kg)	24,5	21,0	27,0
Dimensiones (mm)	1.757 × 1.134	1.762 × 1.134	1.961 × 1.134
Año de fabricación	2024	2023	2023
Coeficiente de temperatura (%/°C)	−0,26	−0,30	−0,29
Eficiencia (%)	23,8	22,0	23,61
LID	≤ 1 %	1 %	1 %
PID	No declarado	No declarado	Garantía anti-PID
Garantía de potencia (años)	30	30	30
Garantía de producto (años)	15 (ampliable a 25)	25	15
Precio (€/Wp)*	0,13	0,12	0,13
Posición del fabricante en el ranking consultado*	3.º (CleanEnergyReviews 2025)	4.º (Black Ridge, envíos 2025)	1.º (Black Ridge, envíos 2025)

* No procede de la ficha: precio por categoría tecnológica de febrero de 2026 y rankings de la guía de la asignatura.

A los cinco criterios generales se suman cuatro propios de estas dos variantes, que también se representan en el diagrama radar:

- **Módulos por string con inversor de 1.100 V (más es mejor).** Con strings más largos se necesitan menos strings y menos entradas de continua en el inversor. Con una temperatura mínima provisional de −10 °C y el coeficiente de temperatura de la tensión de circuito abierto de cada ficha (−0,22 %/°C el AIKO, −0,24 el Trina y −0,25 el Jinko), el AIKO y el Jinko admiten 24 módulos por string y el Trina, 19 (cálculo propio).
- **Bifacialidad (mayor es mejor).** La cara trasera aprovecha la radiación reflejada por la cubierta o el pavimento. El Trina y el Jinko declaran un 80 %, y la ficha del AIKO no la declara.
- **Carga trasera de ensayo (mayor es mejor).** El viento produce succión sobre los sheds de la cubierta, más intensa en bordes y esquinas, y en la marquesina abierta actúa sobre las dos caras del módulo. El Trina está ensayado a 4.000 Pa en la cara trasera, y el AIKO y el Jinko, a 2.400 Pa.
- **Vidrio y fuego (mayor espesor y mejor clasificación es mejor).** Un vidrio más grueso da rigidez al laminado, y el comportamiento al fuego importa tanto sobre las salas de un centro de proceso de datos (CPD) en explotación como sobre los vehículos aparcados. El AIKO y el Jinko montan vidrio de 2,0 + 2,0 mm y declaran la clase C

según IEC, mientras que el Trina monta vidrio de 1,6 + 1,6 mm y no declara clase de fuego. Cada aspecto se valora por separado y el diagrama muestra la media de ambas valoraciones.

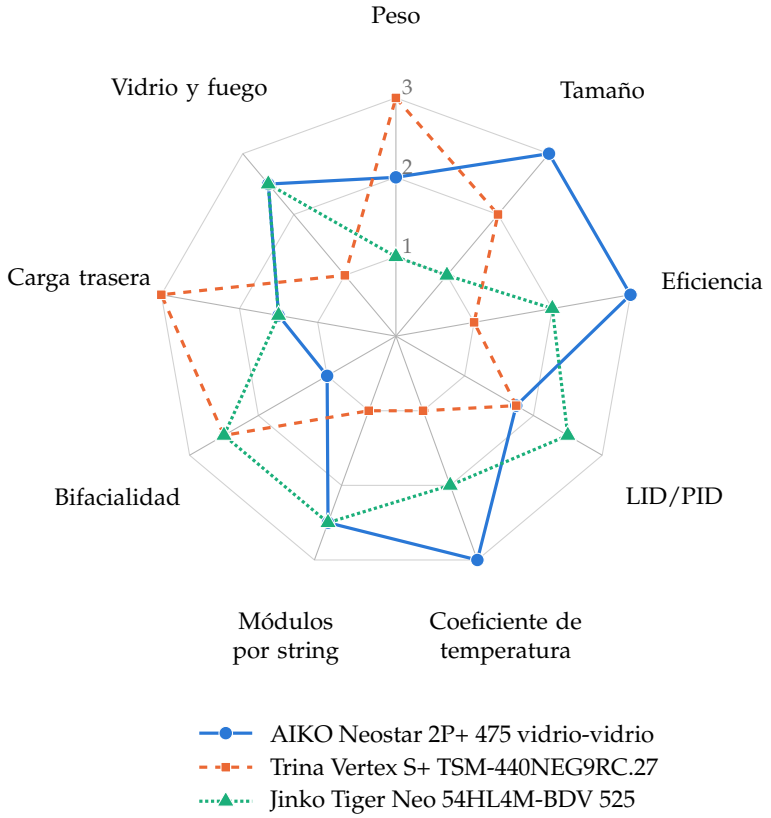


Figura 6.2: Valoración de los candidatos de las variantes V1b y V2 en los criterios generales y en los propios de ambas variantes (1 = peor, 3 = mejor). Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 6.2, ningún candidato es el mejor en todo. El AIKO destaca en tamaño, eficiencia y coeficiente de temperatura, el Trina en peso y carga trasera, y el Jinko en LID/PID, por ser el único que declara una garantía frente a la PID. En módulos por string empatan el AIKO y el Jinko; en bifacialidad, el Trina y el Jinko, y en vidrio y fuego, de nuevo el AIKO y el Jinko. Dado que la valoración no asigna pesos a los criterios, la elección depende de cuáles importan más en cada variante, que es lo que recoge la Tabla 6.5.

Tabla 6.5: Importancia de cada criterio en las variantes V1b y V2. Elaboración propia.

Criterio	V1b. Cubierta plana	V2. Marquesinas
Peso	Alta	Media
Tamaño	Baja	Baja
Eficiencia	Alta	Media
LID/PID	Media	Media
Coeficiente de temperatura	Media	Baja
Módulos por string	Alta	Media
Bifacialidad	Baja	Media
Carga trasera	Media	Alta
Vidrio y fuego	Media	Alta

En la cubierta pesan más la eficiencia y la longitud de string, porque la superficie es fija y las entradas de continua fueron el límite de la variante, y el peso, porque la cubierta es existente y no se diseñó para esta carga. El coeficiente de temperatura tiene una importancia media, ya que un módulo con poca inclinación y poca ventilación trasera se calienta más en verano, y la bifacialidad pesa poco, puesto que con filas próximas y a poca altura la cara trasera apenas recibe radiación. En las marquesinas, por el contrario, mandan la carga trasera y el vidrio y el fuego, al quedar el módulo sobre personas y vehículos. La bifacialidad gana importancia con la cara trasera libre sobre el pavimento, y el coeficiente de temperatura la pierde, porque el módulo se ventila por las dos caras.

Para la cubierta se propone el **AIKO Neostar 2P+ 475 W vidrio-vidrio**, que es el mejor en eficiencia y empata en longitud de string, dos de los tres criterios de mayor importancia en esta variante:

- **Densidad.** Con una eficiencia del 23,8 %, permite instalar 794 módulos y unos 377,1 kWp, frente a los 373,3 kWp del Jinko (711 módulos) y los 348,5 kWp del Trina (792 módulos) en la misma superficie (cálculo propio).
- **Longitud de string.** Admite 24 módulos por string, los mismos que el Jinko y cinco más que el Trina.
- **Coeficiente de temperatura.** Con $-0{,}26\,\%/°\mathrm{C}$ es el menor de los tres.

Su punto débil es el peso. Aunque por módulo es el segundo más ligero, repartido sobre su superficie supone 12,3 $\mathrm{kg/m^2}$, frente a 12,1 $\mathrm{kg/m^2}$ del Jinko y 10,5 $\mathrm{kg/m^2}$ del Trina (cálculo propio). El Trina es el más ligero, pero renuncia a unos 28,6 kWp y a cinco módulos por string, por lo que su ventaja solo resultaría decisiva si la comprobación de la cubierta no admitiera esa diferencia de 1,8 $\mathrm{kg/m^2}$. Queda como reserva el Jinko, con la misma longitud de string y unos 3,8 kWp menos.

[pendiente: los 794 módulos se estimaron por área; hay que rehacer la disposición de los sheds en la escena 3D con 1.757 × 1.134 mm]

Para las marquesinas se propone el **Jinko Tiger Neo 54HL4M-BDV 525**. En los dos criterios de mayor importancia empata con el AIKO, con vidrio de 2,0 + 2,0 mm, clase C de fuego y 2.400 Pa de carga trasera, y lo supera en dos de importancia media:

- **Bifacialidad.** Declara un 80 %, mientras que la ficha del AIKO no la declara.
- **Resistencia a la PID.** Es el único de los tres que declara una garantía frente a la PID.

A cambio, alcanza unos 751,3 kWp frente a los 758,6 kWp del AIKO en la misma huella, solo un 1 % menos (cálculo propio), diferencia que la ganancia bifacial puede compensar. Como debilidades, es el más pesado (27,0 kg) y el más largo (1.961 mm), lo que se tendrá en cuenta en la estructura de la marquesina, y tiene la mayor corriente de cortocircuito (15,88 A), que condiciona la corriente de entrada del inversor. **[pendiente: verificar en PVsyst la ganancia bifacial sobre el pavimento real; sin ese dato, el 1 % de potencia que se cede frente al AIKO no está compensado]**

El Trina es el mejor en carga trasera, con 4.000 Pa, y el más ligero, pero monta el vidrio más fino y no declara clase de fuego, que son justo los aspectos de mayor importancia sobre personas y vehículos. Queda como reserva el AIKO, que pasaría a elegido si la marquesina acaba llevando chapa bajo el módulo, ya que entonces la ventaja bifacial del Jinko desaparece y la mayor densidad del AIKO se mantiene.

Cabe matizar dos condiciones comunes a ambas variantes. Si la comprobación de viento exigiera más de 2.400 Pa en la cara trasera, solo el Trina lo cumpliría. Además, con unos 751 kWp las marquesinas vierten más excedente que con la potencia del recálculo de superficies, por lo que parte de la potencia instalada se perderá en el antivertido. **[pendiente: recalcular los excedentes de V2 con unos 751,3 kWp]**

En conclusión, una misma comparativa lleva a un módulo distinto en cada variante: en la cubierta decide la densidad y en las marquesinas, el vidrio y el fuego junto con la bifacialidad.

Variante V3: planta en suelo

En la planta de Colmenar Viejo el suelo sobra: la parcela tiene 58,84 ha y la planta ocuparía unas pocas hectáreas. Lo que limita es la capacidad de acceso, por lo que el criterio de densidad pesa poco y lo decisivo es la energía producida por kWp a lo largo de 30 años. Se fijan como requisitos de paso la tensión de 1.500 V y la bancabilidad AAA, que cumplen los tres candidatos, todos ellos bifaciales y vidrio-vidrio de 2.382 × 1.134 mm. En el caso de LONGi se compara la versión de 665 W, ya que la ficha no recoge los datos eléctricos de la de 670 W. Como se puede observar en la Tabla 6.6, las diferencias entre ellos son pequeñas.

Tabla 6.6: Comparativa de módulos fotovoltaicos para la variante V3 (planta en suelo). I_{max} es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Característica técnica	LONGi Hi-MO 9 LR8-66HYD-665M	JA Solar JAM66D45-630/LB	Trina Vertex N TSM-620NEG19RC.20
P_{mpp} (Wp)	665	630	620
V_{mpp} (V)	41,28	40,70	40,24
I_{mpp} (A)	16,11	15,48	15,41
V_{oc} (V)	50,02	48,90	48,50
I_{sc} (A)	16,78	16,18	16,26
V_{max} (V)	1.500	1.500	1.500
I_{max} (A)	35	35	30
Tecnología de célula	HPBC 2.0, tipo n	Tipo n, arquitectura no indicada	TOPCon, tipo n
Peso (kg)	32,7	33,1	33,0
Dimensiones (mm)	2.382 × 1.134	2.382 × 1.134	2.382 × 1.134
Año de fabricación	2025	2023	2023
Coeficiente de temperatura (%/°C)	−0,26	−0,29	−0,29
Eficiencia (%)	24,6	23,3	23,0
LID	1 %	1 %	1 %
PID	No declarado	No declarado	Resistencia declarada
Garantía de potencia (años)	30	30	30
Garantía de producto (años)	12	12	12
Precio (€/Wp)*	0,13	0,13	0,12
Posición del fabricante en el ranking consultado*	2.º (Black Ridge, envíos 2025)	3.º (Black Ridge, envíos 2025)	4.º (Black Ridge, envíos 2025)

* No procede de la ficha: precio por categoría tecnológica de febrero de 2026 y rankings de la guía de la asignatura.

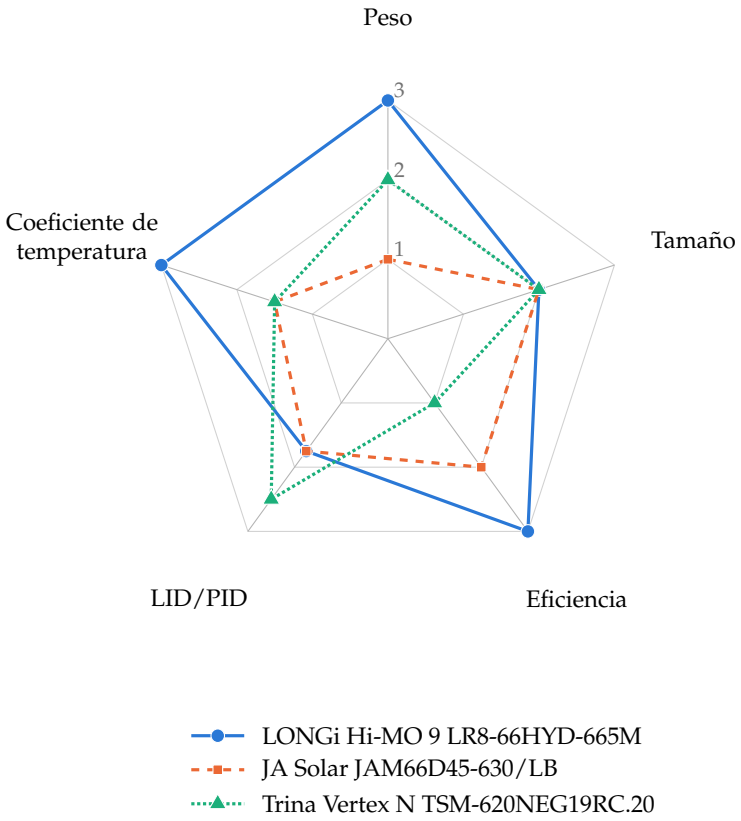


Figura 6.3: Valoración de los candidatos de la variante V3 en los criterios generales (1 = peor, 3 = mejor). Los tres módulos tienen el mismo tamaño. Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 6.3, el LONGi es el mejor en peso, eficiencia y coeficiente de temperatura, los tres empatan en tamaño y el Trina es el mejor en LID/PID, por ser el único que declara resistencia a la PID. A dichos criterios se suman los propios de la variante:

- **Degradación anual (menor es mejor).** La planta se evalúa con un horizonte de 30 años. El LONGi declara un 0,35 % anual, y el JA y el Trina, un 0,40 %.
- **Bifacialidad (mayor es mejor).** La planta se asienta sobre suelo natural con la estructura elevada, por lo que la cara trasera recibe radiación reflejada. El JA y el Trina declaran un 80 %, y la ficha del LONGi solo da una tabla con distintas ganancias de potencia en la cara trasera, sin coeficiente de bifacialidad.
- **Precio (menor es mejor).** En una planta en suelo el coste del módulo pesa directamente en el coste nivelado de la energía.
- **Compatibilidad con seguidor (declararla es mejor).** La estructura de la planta, fija o con seguidor a un eje, aún no está decidida, y solo la ficha del JA declara la fijación para seguidor.

Las garantías no discriminan entre los candidatos, ya que los tres ofrecen las mismas: 12 años de producto y 30 de potencia.

Se propone el **LONGi Hi-MO 9 LR8-66HYD-665M**, que es el mejor en tres de los cinco criterios generales y en la degradación anual, los que determinan la energía por kWp a lo largo de 30 años: un coeficiente de temperatura de $-0{,}26\,\%/°\mathrm{C}$ y una degradación anual del

0,35 %, frente a −0,29 %/°C y 0,40 % de los otros dos. Será la simulación la que determine cuánto recorta su ventaja la bifacialidad no declarada.

Queda como reserva el **JA Solar JAM66D45-630/LB**, con bifacialidad del 80 % y única ficha que declara la fijación para seguidor, de modo que pasaría por delante si la variante se estudia con seguidor a un eje. El Trina Vertex N, con la categoría de precio más baja, se deja como opción para el análisis de coste nivelado de la energía (coste nivelado de la energía (LCOE)) del capítulo 9 si la diferencia de precio compensa la menor energía.

Síntesis de la selección de módulos

La Tabla 6.7 recoge la propuesta de módulo para cada variante.

Tabla 6.7: Propuesta de módulo fotovoltaico por variante. Elaboración propia.

Variante	Módulo propuesto	Reserva	Potencia estimada
V1a. Lucernario	Onyx Solar GL.03, c-Si con 19 % de transparencia (265 Wp)	Polysolar PS-MC-ST-60 (condicionada)	72,1 kWp **(provisional)**
V1b. Cubierta plana	AIKO Neostar 2P+ 475 W vidrio-vidrio	Jinko Tiger Neo 54HL4M-BDV 525	377,1 kWp **(provisional)**
V2. Marquesinas	Jinko Tiger Neo 54HL4M-BDV 525	AIKO Neostar 2P+ 475 W vidrio-vidrio	751,3 kWp **(provisional)**
V3. Planta en suelo	LONGi Hi-MO 9 LR8-66HYD-665M (665 W)	JA Solar JAM66D45-630/LB	Limitada por el acceso

Los módulos de V1b y V2 salen de la misma comparativa y tienen una tensión de circuito abierto casi idéntica (41,24 y 41,23 V), por lo que admiten el mismo diseño de string, de 24 módulos, y un único modelo de inversor de 1.100 V en las dos variantes, siempre que este admita la mayor corriente del Jinko. La planta en suelo trabajará a 1.500 V con otro inversor, y el lucernario, con un inversor propio de pequeña potencia.

En conclusión, se propone un módulo distinto para cada variante, elegido según lo que limita cada instalación: la transparencia en el lucernario, la superficie y las entradas de continua en la cubierta, el vidrio, el fuego y la bifacialidad en las marquesinas, y la energía por kWp en la planta en suelo. Las cuatro elecciones deben confirmarse con los ficheros de módulo en PVsyst, la comprobación de viento y la temperatura mínima del emplazamiento, que fijará la longitud definitiva de los strings en el apartado de dimensionado del campo generador.

6.1.2. Inversores

[pendiente: la elección del inversor de cada variante se desarrolla en una versión posterior de este apartado]

6.1.3. Estructura soporte

[pendiente: la elección de la estructura soporte de cada variante se desarrolla en una versión posterior de este capítulo]

Bibliografía